

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KHOA TOÁN – TIN HỌC

ĐỀ THI MÔN ĐẠI SỐ ĐẠI CƯƠNG, NĂM HỌC 2009 - 2010

Thời gian làm bài : 120 phút . **Không được sử dụng tài liệu**

Câu 1. Chứng minh rằng H là nhóm con của nhóm cộng số nguyên $\mathbb{Z}$ khi và chỉ khi H có dạng $n\mathbb{Z}$ với $n \in \mathbb{Z}$.

Câu 2. Cho p là số nguyên tố. Hãy tính cấp của nhóm $GL(n, \mathbb{F}_p)$ (nhóm tuyến tính tổng quát bậc n trên trường $\mathbb{F}_p$).

Câu 3. Cho a là một phần tử của vành giao hoán có đơn vị R .

Đặt $\text{Ann}(a) = \{x \in R \mid xa = 0\}$

- a) Chứng minh rằng $\text{Ann}(a)$ là ideal của vành R .
- b) Tìm $\text{Ann}(\bar{4})$ trong vành $\mathbb{Z}_{32}$.

Câu 4. Giải phương trình $66(x + \bar{4}) = \overline{114}$ trong $\mathbb{Z}_{315}$

Câu 5. Đa thức $f(x) = x^3 - 3x + 1$ có phải là đa thức bất khả quy trong $\mathbb{Z}[x]$ không?

Tại sao?.

Câu 6. Đặt $(\sqrt{2}) = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$. Chứng minh rằng $(\sqrt{2})$ là trường con của trường số thực $\mathbb{R}$ và tìm tất cả các tự đẳng cấu của trường $(\sqrt{2})$.

HẾT